SP-03 · Reporte gerencial · nhanes_2017_2018 · escenario B

Prototipo académico de investigación (no es un dispositivo médico). Las salidas son riesgos estimados y requieren confirmación clínica.

Tabla 3. Métricas en prueba aislada

Modelo	roc_auc	pr_auc	sensibilidad	especificidad	vpp	vpn	f1	brier	pendiente	umbral
Reg. logística	0.8556	0.5025	0.8718	0.7586	0.4096	0.9686	0.5574	0.101	1.0181	0.1756
Random Forest	0.8519	0.5713	0.8632	0.6749	0.3378	0.9625	0.4856	0.0966	1.0349	0.1303
XGBoost	0.8561	0.5549	0.8803	0.6585	0.3312	0.9663	0.4813	0.0972	1.024	0.1323
TabNet	0.8072	0.4373	0.7607	0.7668	0.3853	0.9434	0.5115	0.1093	0.8442	0.1911
Stacking	0.855	0.5371	0.8803	0.6486	0.3249	0.9658	0.4747	0.0972	1.035	0.1052

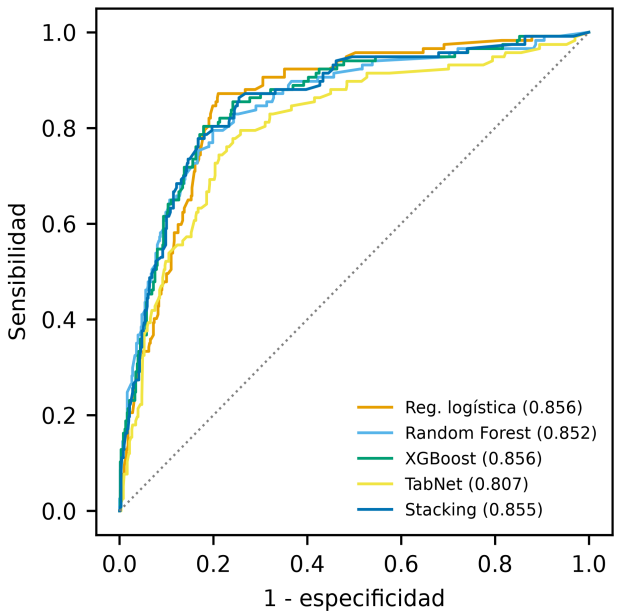
Qué muestra: Métricas en la prueba aislada (15 %), leída una sola vez.

Cómo leerla: IC 95 % por bootstrap estratificado (B = 2000); el umbral proviene de Validación.

Interpretación: El AUC más alto es de xgb (0.8561); ver la tabla de pruebas antes de declarar superioridad.

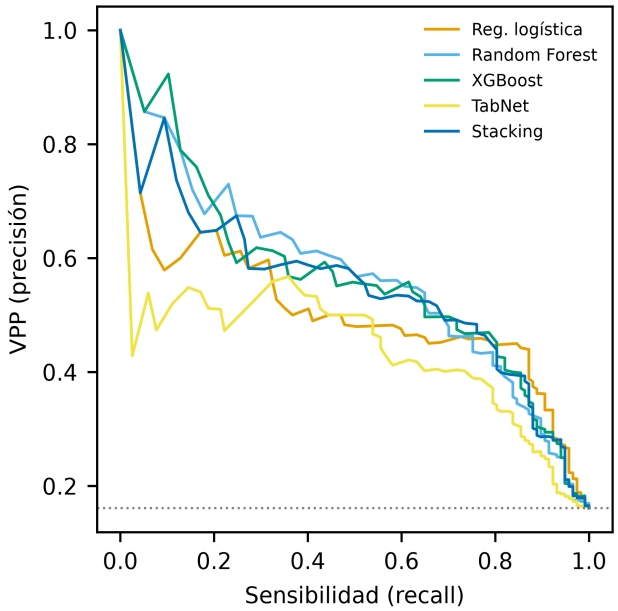
Limitaciones: Prevalencia de la muestra NHANES no ponderada; no extrapolar VPP/VPN a otras poblaciones.

Figura 1



Curvas ROC en la prueba aislada. AUC más alto: XGBoost (0.856). La diagonal punteada es el azar.

Figura 2



Curvas precisión-sensibilidad. La línea punteada es la prevalencia (0.161), el desempeño de un clasificador sin información.

Figura 3

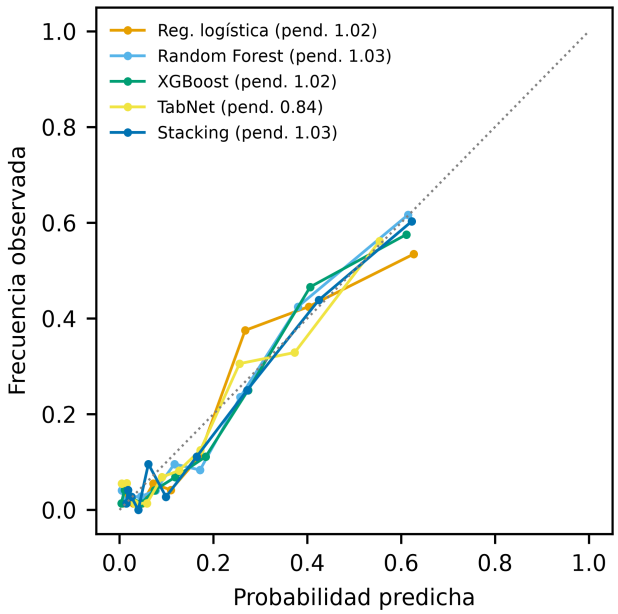
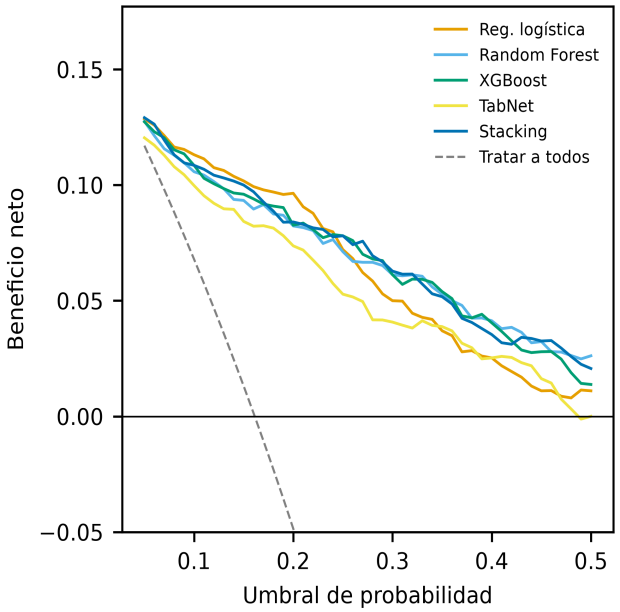


Diagrama de confiabilidad (10 bins por cuantiles) tras calibrar en Validación; la pendiente ideal es 1.

Figura 4



Curva de decisión: un modelo aporta utilidad clínica en los umbrales donde supera a «tratar a todos» y a «ninguno» (0).

Metadatos de reproducibilidad

Cohorte: nhanes_2017_2018

Escenario: B: Prediccion temprana sin HbA1c ni glucosa

n oficial: 4829

SHA-256 datos: 51900294ae280d4f2501788a9920416e933e6889280e1053a0add7106d6b0258

Hash índices de prueba: 6015911cd17c420d

Semilla: 42

Python: 3.12.15

scikit-learn: 1.9.1

xgboost: 3.4.1

optuna: 5.0.0

Run MLflow: no registrado: The filesystem tracking backend (e.g., './mlruns') is in maintenance mode and will not receive further updates. Please migrate to a database backend (e.g., 'sqlite:///mlflow.db') to access the latest MLflow features. The `mlflow migrate-filestore` tool migrates your existing data losslessly. See https://mlflow.org/docs/latest/self-hosting/migrate-from-file-store for migration guidance. If the filesystem backend is required for your workflow, set `MLFLOW_ALLOW_FILE_STORE=true` to opt out of this exception.

Generado (UTC): 2026-11-12T16:50:59+00:00